

Rétropropagation dans le Gaussian Splatting

Formalisation mathématique de 3DGS

Table des matières

1	Modèle de rendu différentiable (passe avant)	1
1.1	Primitives gaussiennes	2
1.2	Projection caméra	2
1.3	Noyau écran, composition alpha et image	2
1.4	Perte photométrique multi-vues	3
2	Rétropropagation : dérivation explicite des gradients	4
2.1	De la perte à la couleur rendue	4
2.2	À travers la composition alpha	4
2.3	À travers l'opacité effective	5
2.4	À travers le noyau gaussien écran	5
2.5	À travers la projection et la covariance écran	6
2.6	À travers la réparamétrisation	6
2.7	Assemblage : gradient total	7
3	ANNEXE : Objets et théorèmes utilisés	7
3.1	Calcul différentiel et rétropropagation	7
3.2	Matrices SPD et réparamétrisation	9

Résumé

Ce document explicite la chaîne complète de rétropropagation du *3D Gaussian Splatting* (3DGS) tel que décrit dans l'article de référence :

B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, G. Drettakis, *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering*, ACM Transactions on Graphics, vol. 42, n° 4, août 2023.

L'article original présente la méthode et en décrit les grandes lignes algorithmiques mais ne détaille pas les calculs de gradients. On se propose ici de combler ce manque en dérivant explicitement, étape par étape, les gradients de la perte par rapport à chacune des quantités intermédiaires, depuis la perte photométrique jusqu'aux paramètres bruts de chaque primitive gaussienne $(\mu_i, q_i, \sigma_i, o_i, c_i)$.

Le calcul s'organise non pas le long d'une simple chaîne mais sur un graphe orienté acyclique, certaines variables intermédiaires contribuent à la perte par plusieurs chemins distincts et la règle de la chaîne impose alors de sommer les cotangentes issues de chacun de ces chemins. Par exemple le centre caméra μ_i^c intervient à la fois dans la projection $\mu_i^c \rightarrow m_i$ et dans la covariance écran $\mu_i^c \rightarrow J_i \rightarrow \Sigma_i'$, donnant lieu à deux contributions indépendantes au gradient.

1 Modèle de rendu différentiable (passe avant)

On définit ici l'application $\Theta \mapsto I$ qui sera différenciée. Les sections 1.1–1.4 constituent la passe avant ; leur composition est le graphe de calcul sur lequel opère la rétropropagation.

1.1 Primitives gaussiennes

Définition 1.1 (Scène gaussienne). Une scène est un N -uplet $\Theta = \{\theta_i\}_{i=1}^N$ avec

$$\theta_i = (\mu_i, \Sigma_i, o_i, c_i), \quad \mu_i \in \mathbb{R}^3, \quad \Sigma_i \in S_{++}^3, \quad o_i \in \mathbb{R}, \quad c_i \in \mathbb{R}^3.$$

L'opacité logistique est $\alpha_i = \varsigma(o_i) \in (0, 1)$ où $\varsigma(t) = (1 + e^{-t})^{-1}$; ses dérivées vérifient $\varsigma' = \varsigma(1 - \varsigma)$. La covariance Σ_i est paramétrée par (q_i, σ_i) .

1.2 Projection caméra

Définition 1.2 (Caméra et projection). Une caméra virtuelle $\mathcal{V}$ est donnée par (R_c, t_c) avec $R_c \in \text{SO}(3)$, $t_c \in \mathbb{R}^3$. Les coordonnées caméra du centre μ_i sont

$$\mu_i^c = R_c \mu_i + t_c \in \mathbb{R}^3.$$

On écrit $\mu_i^c = (X, Y, Z)^\top$ et on suppose $Z > 0$ (primitive visible). La projection perspective de paramètres (f_x, f_y, c_x, c_y) est

$$\pi(X, Y, Z) = \left(\frac{f_x X}{Z} + c_x, \frac{f_y Y}{Z} + c_y \right)^\top \in \mathbb{R}^2, \quad m_i := \pi(\mu_i^c).$$

Définition 1.3 (Jacobienne de projection). La linéarisation de π en $\mu_i^c = (X_0, Y_0, Z_0)^\top$ (Théorème 3.2) a pour matrice

$$J_i = \begin{pmatrix} \frac{f_x}{Z_0} & 0 & -\frac{f_x X_0}{Z_0^2} \\ 0 & \frac{f_y}{Z_0} & -\frac{f_y Y_0}{Z_0^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Définition 1.4 (Covariance écran). On pose $A_i := J_i R_c \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ et on définit la covariance écran

$$\Sigma'_i = A_i \Sigma_i A_i^\top + \varepsilon I_2, \quad \varepsilon > 0.$$

La Proposition 3.11 assure $\Sigma'_i \succ 0$; le terme εI_2 renforce cette propriété même lorsque A_i n'est pas de rang plein.

Remarque 1.5 (Interprétation physique du terme εI_2). Ce terme provient de l'approche EWA (*Elliptical Weighted Average*) introduite par Zwicker et al. [2]. Il modélise un *filtre de reconstruction pixel* (typiquement une gaussienne de variance ε dans le plan image) qui est convoluée avec le noyau de la primitive projetée. Sans ce filtre, une gaussienne dont l'empreinte écran est inférieure à la taille d'un pixel produit des artefacts d'aliasing (scintillement, crénelage). Le paramètre ε est donc un paramètre d'anti-aliasing, pas une simple régularisation numérique.

1.3 Noyau écran, composition alpha et image

Définition 1.6 (Noyau gaussien écran et opacité effective). Pour un pixel $p \in \mathbb{R}^2$, on pose $d_i = p - m_i$ et

$$G_i(p) = \exp\left(-\frac{1}{2} d_i^\top (\Sigma'_i)^{-1} d_i\right), \quad a_i(p) = \alpha_i G_i(p) = \varsigma(o_i) G_i(p) \in [0, 1].$$

Définition 1.7 (Rendu par composition alpha). Les primitives sont triées par profondeur croissante Z (ordre *front-to-back*). La transmittance est $T_i(p) = \prod_{j < i} (1 - a_j(p))$. La couleur rendue au pixel p pour la caméra $\mathcal{V}$ est

$$C(p) = \sum_{i=1}^N T_i(p) a_i(p) c_i.$$

L'image $I = \mathcal{R}(\Theta; \mathcal{V})$ est la collection des $C(p)$ pour tous les pixels p .

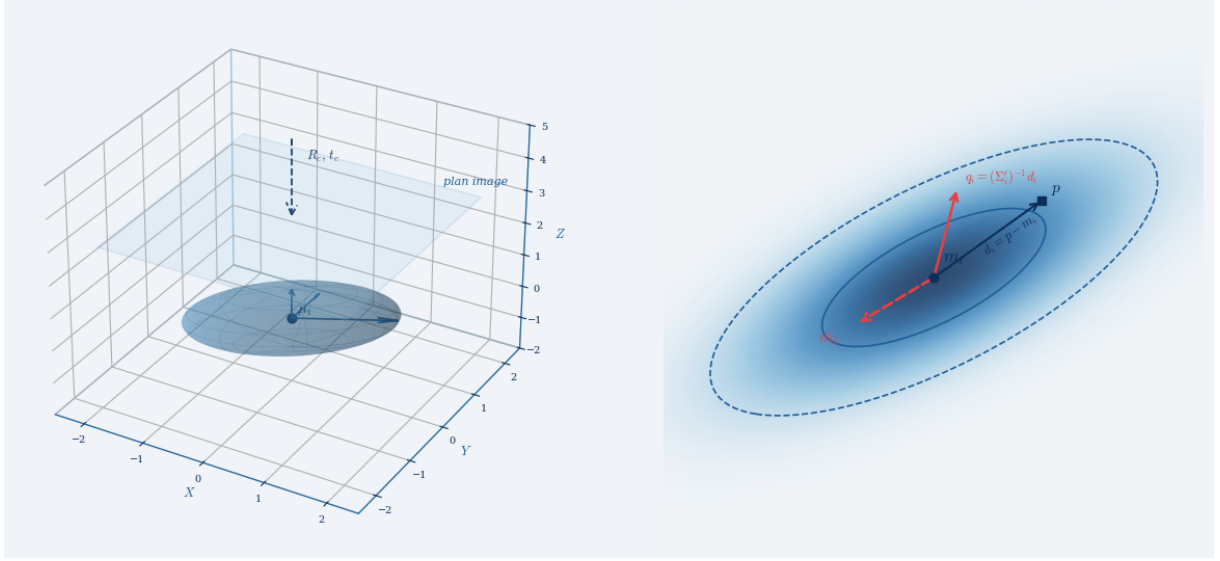


FIGURE 1 — *Gauche* : Primitive gaussienne (μ_i, Σ_i) dans l'espace monde $\mathbb{R}^3$, avec la caméra (R_c, t_c) et son plan image. *Droite* : Projection écran — centre projeté m_i , vecteur de déplacement pixel $d_i = p - m_i$, et vecteur de Mahalanobis $\tilde{q}_i = (\Sigma'_i)^{-1} d_i$ (en rouge) qui oriente le gradient $\overline{m}_i$. La courbe en pointillés représente un niveau de $G_i(p)$ de la gaussienne projetée.

1.4 Perte photométrique multi-vues

Définition 1.8 (Perte multi-vues). Étant données des images de référence $\hat{I}_{\mathcal{V}}$ pour un ensemble $\mathbf{V}$ de caméras,

$$\mathcal{L}(\Theta) = \sum_{\mathcal{V} \in \mathbf{V}} \sum_p \ell(C_{\mathcal{V}}(p), \hat{I}_{\mathcal{V}}(p)),$$

où ℓ est localement C^1 en son premier argument. Le problème d'optimisation est $\Theta^* \in \arg \min_{\Theta} \mathcal{L}(\Theta)$.

Proposition 1.9 (Différentiabilité C^1 du rendu). *Sur l'ouvert $U = \{\Theta : Z_i > 0, \Sigma'_i \succ 0 \forall i\}$ et pour un ordre de profondeur fixé, l'application $\Theta \mapsto C(p)$ est de classe C^1 pour tout pixel p .*

Démonstration. $C(p)$ est une composition des fonctions suivantes, toutes C^1 (voire C^∞) sur U :

- $\mu_i \mapsto \mu_i^c = R_c \mu_i + t_c$: application affine ;
- $\mu_i^c \mapsto m_i = \pi(\mu_i^c)$: fraction rationnelle en $Z > 0$;
- $\mu_i^c \mapsto J_i$: fraction rationnelle en $Z > 0$;
- $\Sigma_i, J_i \mapsto \Sigma'_i = A_i \Sigma_i A_i^\top + \varepsilon I_2$: application polynomiale ;
- $\Sigma'_i \mapsto (\Sigma'_i)^{-1} : C^\infty$ sur S_{++}^2 (Proposition 3.7(iv)) ;
- $(\Sigma'_i)^{-1}, d_i \mapsto G_i(p)$: exponentielle d'une forme quadratique ;
- $o_i \mapsto \varsigma(o_i)$: sigmoïde C^∞ ;
- les sommes et produits finis de la composition alpha.

Le Théorème 3.2 conclut. □

Remarque 1.10 (Discontinuités liées au tri par profondeur). La Proposition 1.9 suppose l'ordre de profondeur fixé. En pratique, le tri des primitives par profondeur croissante est une opération discontinue : lorsque deux primitives i et j échangent leur rang (c'est-à-dire lorsque leurs centres projetés Z_i et Z_j deviennent égaux sous une perturbation de μ_i ou μ_j), la couleur rendue $C(p)$ subit un saut abrupt. L'application globale $\Theta \mapsto C(p)$ n'est donc pas différentiable en ces points de « croisement de profondeur ».

Cette non-dérivabilité est une limitation fondamentale du Gaussian Splatting par rapport à des méthodes volumétriques continues comme NeRF [3], qui évitent tout tri explicite. En pratique, les croisements sont rares et brefs lors de la descente de gradient, ce qui permet à

l'optimisation de converger malgré l'absence de garantie théorique de différentiabilité globale. On peut également noter que des variantes récentes explorent des formulations continues pour pallier ce problème.

2 Rétropropagation : dérivation explicite des gradients

On fixe une caméra $\mathcal{V}$ et on calcule la contribution $\nabla_{\Theta} \mathcal{L}_{\mathcal{V}}$ au gradient total. Le graphe de calcul est :

$$(\mu_i, \Sigma_i, o_i, c_i) \longrightarrow (\mu_i^c, \Sigma_i) \longrightarrow (m_i, \Sigma_i') \longrightarrow (G_i, a_i) \longrightarrow C(p) \longrightarrow \mathcal{L}.$$

Conformément au Lemme 3.6, on remonte ce graphe en appliquant l'adjoint de la différentielle de chaque brique.

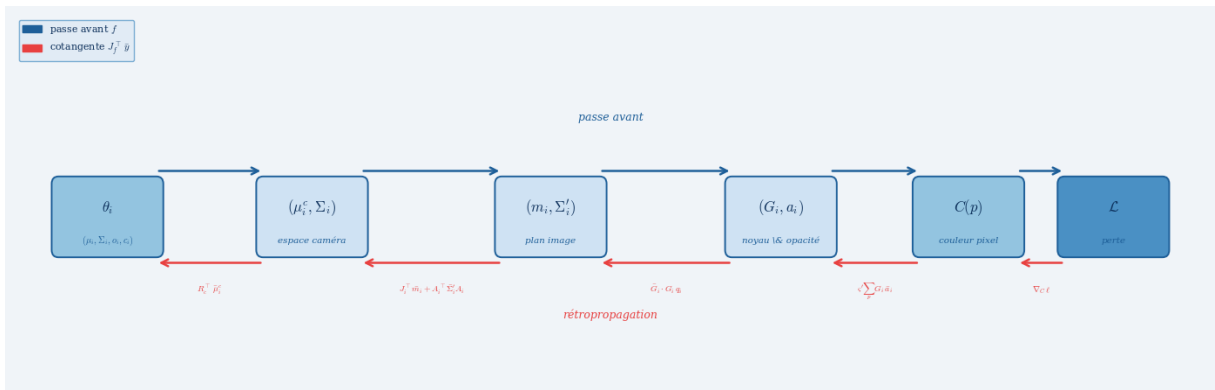


FIGURE 2 – Graphe de calcul de la passe avant (flèches bleues) et flux de la rétropropagation (flèches rouges). À chaque nœud, la cotangente entrante (en rouge) est transformée par l'adjoint de la jacobienne locale pour produire la cotangente sortante vers les paramètres bruts $\theta_i = (\mu_i, \Sigma_i, o_i, c_i)$.

2.1 De la perte à la couleur rendue

Définition 2.1 (Cotangente initiale). Pour chaque pixel p et chaque canal, la cotangente sur la couleur est

$$\bar{C}(p) := \nabla_C \ell(C(p), \hat{I}(p)) \in \mathbb{R}^3.$$

C'est le point de départ de la récurrence rétrograde.

2.2 À travers la composition alpha

Proposition 2.2 (Adjoint de la composition front-to-back). Avec $C(p) = \sum_i T_i(p) a_i(p) c_i$, $T_i = \prod_{j < i} (1 - a_j)$, et en posant

$$S_i(p) = \sum_{j > i} T_j(p) a_j(p) c_j \in \mathbb{R}^3 \quad (\text{couleur accumulée derrière la primitive } i),$$

les cotangentes sur c_i et a_i sont

$$\bar{c}_i = \sum_p T_i(p) a_i(p) \bar{C}(p), \tag{1}$$

$$\bar{a}_i = \sum_p \bar{C}(p) \cdot \left[T_i(p) c_i - \frac{S_i(p)}{1 - a_i(p)} \right]. \tag{2}$$

Démonstration. Pour c_i : à pixel fixé, $\partial C/\partial c_i = T_i a_i \in \mathbb{R}$ (scalaire : $\partial C_k/\partial c_{i,k} = T_i a_i$ pour chaque canal k). Par le Lemme 3.6, $\bar{c}_i = \sum_p T_i(p) a_i(p) \bar{C}(p)$.

Pour a_i : la variable a_i apparaît (i) dans son propre terme $T_i a_i c_i$ et (ii) dans tous les termes $j > i$ via $T_j = \prod_{k < j} (1 - a_k)$ qui contient le facteur $(1 - a_i)$. On calcule, pour $j > i$: $\partial T_j/\partial a_i = -T_j/(1 - a_i)$. Donc

$$\frac{\partial C}{\partial a_i} = T_i c_i + \sum_{j > i} \frac{\partial T_j}{\partial a_i} a_j c_j = T_i c_i - \frac{1}{1 - a_i} \sum_{j > i} T_j a_j c_j = T_i c_i - \frac{S_i}{1 - a_i}.$$

La contraction avec $\bar{C}$ et la somme sur p donnent (2).

Calcul de S_i : la récurrence $S_N = 0$ et $S_{i-1} = S_i + T_i a_i c_i$ (balayage arrière) évite de recalculer $C(p)$ pour chaque primitive. $\square$

2.3 À travers l'opacité effective

Proposition 2.3 (Gradients de o_i et G_i). *Comme $a_i(p) = \varsigma(o_i) G_i(p)$,*

$$\bar{o}_i = \varsigma'(o_i) \sum_p G_i(p) \bar{a}_i(p) = \varsigma(o_i) (1 - \varsigma(o_i)) \sum_p G_i(p) \bar{a}_i(p), \quad (3)$$

$$\bar{G}_i(p) = \varsigma(o_i) \bar{a}_i(p). \quad (4)$$

Démonstration. $a_i(p) = \varsigma(o_i) G_i(p)$. Par rapport à o_i : $\partial a_i/\partial o_i = \varsigma'(o_i) G_i(p)$, d'où $\bar{o}_i = \sum_p \varsigma'(o_i) G_i(p) \bar{a}_i(p)$. Comme $\varsigma' = \varsigma(1 - \varsigma)$, on obtient (3). Par rapport à $G_i(p)$: $\partial a_i/\partial G_i = \varsigma(o_i)$, d'où (4) par le Lemme 3.6. $\square$

2.4 À travers le noyau gaussien écran

Définition 2.4 (Vecteur de Mahalanobis écran). Pour la primitive i et le pixel $p \in \mathbb{R}^2$, on pose

$$\tilde{q}_i(p) := (\Sigma'_i)^{-1} (p - m_i) = M_i d_i \in \mathbb{R}^2,$$

où $M_i := (\Sigma'_i)^{-1} \succ 0$ et $d_i := p - m_i$. On a $d_i^\top M_i d_i = \langle \tilde{q}_i(p), d_i \rangle$, d'où $G_i(p) = \exp(-\frac{1}{2} \langle \tilde{q}_i(p), d_i \rangle)$.

Proposition 2.5 (Gradients de m_i et Σ'_i). *Posons $M_i = (\Sigma'_i)^{-1}$ et $\tilde{q}_i(p) = M_i d_i$. Alors*

$$\bar{m}_i = \sum_p \bar{G}_i(p) G_i(p) \tilde{q}_i(p), \quad (5)$$

$$\bar{\Sigma}'_i = \frac{1}{2} \sum_p \bar{G}_i(p) G_i(p) \tilde{q}_i(p) \tilde{q}_i(p)^\top. \quad (6)$$

Démonstration. On écrit $G_i(p) = \exp(-\frac{1}{2} d_i^\top M_i d_i)$.

Gradient par rapport à $d_i = p - m_i$: Par la Proposition 3.7(ii) et la règle de l'exponentielle, $\partial G_i/\partial d_i = -G_i M_i d_i = -G_i \tilde{q}_i$. Comme $d_i = p - m_i$, on a $\partial d_i/\partial m_i = -I_2$, donc $\partial G_i/\partial m_i = +G_i \tilde{q}_i$, et (5) suit.

Gradient par rapport à $M_i = (\Sigma'_i)^{-1}$: La cotangente sur M_i vaut (Proposition 3.7(ii) pour $s = -\frac{1}{2} d_i^\top M_i d_i$) :

$$\bar{M}_i = \sum_p \bar{G}_i(p) \cdot G_i(p) \cdot \left(-\frac{1}{2} d_i d_i^\top\right).$$

L'adjoint de l'inversion (Proposition 3.7(iv), Σ'_i symétrique) donne

$$\bar{\Sigma}'_i = -(\Sigma'_i)^{-1} \bar{M}_i (\Sigma'_i)^{-1} = \frac{1}{2} \sum_p \bar{G}_i(p) G_i(p) M_i d_i d_i^\top M_i = \frac{1}{2} \sum_p \bar{G}_i(p) G_i(p) \tilde{q}_i \tilde{q}_i^\top. \quad \square$$

2.5 À travers la projection et la covariance écran

Proposition 2.6 (Remontée vers μ_i^c et Σ_i). Avec $A_i = J_i R_c$ et la notation de la Proposition 2.5 :

(i) **Covariance monde.**

$$\bar{\Sigma}_i = A_i^\top \bar{\Sigma}'_i A_i = R_c^\top J_i^\top \bar{\Sigma}'_i J_i R_c.$$

(ii) **Centre caméra.** Le centre caméra μ_i^c contribue à la perte via deux chemins distincts :

- Chemin direct $\mu_i^c \rightarrow m_i = \pi(\mu_i^c)$: l'adjoint de J_i donne la contribution $J_i^\top \bar{m}_i$.
- Chemin de couplage $\mu_i^c \rightarrow J_i(\mu_i^c) \rightarrow \Sigma'_i = J_i(\mu_i^c) R_c \Sigma_i R_c^\top J_i(\mu_i^c)^\top + \varepsilon I_2$: en notant $\mu_i^c = (X_0, Y_0, Z_0)^\top$, on différencie les entrées de J_i par rapport à Z_0 :

$$\frac{\partial J_i}{\partial Z_0} = \begin{pmatrix} -f_x/Z_0^2 & 0 & 2f_x X_0/Z_0^3 \\ 0 & -f_y/Z_0^2 & 2f_y Y_0/Z_0^3 \end{pmatrix} \quad \left(\frac{\partial J_i}{\partial X_0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -f_x/Z_0^2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \frac{\partial J_i}{\partial Y_0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -f_y/Z_0^2 \end{pmatrix} \right).$$

La cotangente due à ce chemin est, en vectorisant ($B_i := R_c \Sigma_i R_c^\top$) :

$$\bar{\mu}_i^c|_{\text{cov}} = \sum_{k \in \{X, Y, Z\}} \langle \bar{\Sigma}'_i, \frac{\partial J_i}{\partial \mu_{i,k}^c} B_i J_i^\top + J_i B_i \frac{\partial J_i^\top}{\partial \mu_{i,k}^c} \rangle_F e_k,$$

où e_k est le k -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

La cotangente totale est

$$\bar{\mu}_i^c = J_i^\top \bar{m}_i + \bar{\mu}_i^c|_{\text{cov}}.$$

Démonstration. (i) Par la Proposition 3.7(iii) avec $Y = \bar{\Sigma}'_i$ et $A = A_i$: $\bar{\Sigma}_i = A_i^\top \bar{\Sigma}'_i A_i$.

(ii) Le centre caméra μ_i^c intervient dans la perte par deux chemins :

- $\mu_i^c \rightarrow m_i$: l'adjoint de J_i (Proposition 3.7(i)) donne $J_i^\top \bar{m}_i$.
- $\mu_i^c \rightarrow J_i$ dans $\Sigma'_i = J_i R_c \Sigma_i R_c^\top J_i^\top + \varepsilon I_2$: on différencie J_i selon chaque composante de μ_i^c (les matrices $\partial J_i / \partial \mu_{i,k}^c$ sont données ci-dessus) et on contracte contre $\bar{\Sigma}'_i$ en exploitant la règle du produit et le Lemme 3.4.

La cotangente totale est la somme de ces deux contributions. $\square$

Remarque 2.7. Le terme de couplage de la Proposition 2.6(ii) est souvent négligé dans les implémentations simplifiées du Gaussian Splatting. Le traitement explicite donné ici illustre la valeur ajoutée d'une formalisation rigoureuse : ce terme est d'ordre comparable au terme de projection direct dès que la primitive est grande ou proche de la caméra.

2.6 À travers la réparamétrisation

Proposition 2.8 (Gradients des paramètres bruts). Soit $\Sigma_i = R \text{diag}(s_1^2, s_2^2, s_3^2) R^\top$ avec $R = R(q_i)$ de colonnes r_1, r_2, r_3 , et $s_k = e^{\sigma_k}$. On note $\bar{\Sigma}_i$ la cotangente (symétrisée si nécessaire). Alors :

$$\bar{s}_k = 2s_k r_k^\top \bar{\Sigma}_i r_k, \quad k = 1, 2, 3, \quad (7)$$

$$\bar{R} = 2 \bar{\Sigma}_i R \text{diag}(s_1^2, s_2^2, s_3^2), \quad (8)$$

$$\bar{\sigma}_k = s_k \bar{s}_k, \quad k = 1, 2, 3, \quad (9)$$

$$\bar{q}_i = (d_q R(q_i))^* [\bar{R}], \quad (10)$$

$$\bar{\mu}_i = R_c^\top \bar{\mu}_i^c. \quad (11)$$

Démonstration. Posons $\Lambda = \text{diag}(s_1^2, s_2^2, s_3^2)$, de sorte que $\Sigma_i = R \Lambda R^\top = \sum_k s_k^2 r_k r_k^\top$.

(7) : $\partial \Sigma_i / \partial s_k = 2s_k r_k r_k^\top$, donc $\bar{s}_k = \langle \bar{\Sigma}_i, 2s_k r_k r_k^\top \rangle_F = 2s_k \text{tr}(\bar{\Sigma}_i r_k r_k^\top) = 2s_k r_k^\top \bar{\Sigma}_i r_k$.

(8) : $d_R(R \Lambda R^\top)[H] = H \Lambda R^\top + R \Lambda H^\top$, donc

$$\langle \bar{\Sigma}_i, d_R(R \Lambda R^\top)[H] \rangle_F = \langle \bar{\Sigma}_i, H \Lambda R^\top \rangle_F + \langle \bar{\Sigma}_i, R \Lambda H^\top \rangle_F.$$

Par le Lemme 3.4 : $\langle \bar{\Sigma}_i, H\Lambda R^\top \rangle_F = \langle \bar{\Sigma}_i R\Lambda^\top, H \rangle_F$ et $\langle \bar{\Sigma}_i, R\Lambda H^\top \rangle_F = \langle R\Lambda^\top \bar{\Sigma}_i^\top, H^\top \rangle_F = \langle \bar{\Sigma}_i R\Lambda, H \rangle_F$ (en utilisant la symétrie de $\bar{\Sigma}_i$ et $\Lambda^\top = \Lambda$). La somme donne $\bar{R} = 2\bar{\Sigma}_i R\Lambda$.

(9) : $s_k = e^{\sigma_k}$, donc $ds_k/d\sigma_k = s_k$ et $\bar{\sigma}_k = s_k \bar{s}_k$.

(10) : la carte $q \mapsto R(q)$ est C^∞ (Proposition 3.11) ; le Lemme 3.6 donne $\bar{q}_i$ comme l'adjoint de sa différentielle appliqué à $\bar{R}$.

(11) : $\mu_i^c = R_c \mu_i + t_c$, donc $d\mu_i = R_c$ et $\bar{\mu}_i = R_c^\top \bar{\mu}_i^c$. $\square$

2.7 Assemblage : gradient total

Théorème 2.9 (Gradient de la perte multi-vues). *Pour chaque caméra $\mathcal{V} \in \mathbf{V}$, les Propositions 3.2–3.7 fournissent les cotangentes $(\bar{\mu}_i, \bar{q}_i, \bar{\sigma}_i, \bar{o}_i, \bar{c}_i)^{(\mathcal{V})}$ de chaque primitive θ_i . Le gradient de la perte totale est*

$$\nabla_{\Theta} \mathcal{L} = \sum_{\mathcal{V} \in \mathbf{V}} (\bar{\theta}_i^{(\mathcal{V})})_{i=1, \dots, N}.$$

Démonstration. $\mathcal{L} = \sum_{\mathcal{V}} \mathcal{L}_{\mathcal{V}}$ avec $\mathcal{L}_{\mathcal{V}} = \sum_p \ell(C_{\mathcal{V}}(p), \hat{I}_{\mathcal{V}}(p))$. Par linéarité du gradient, $\nabla_{\Theta} \mathcal{L} = \sum_{\mathcal{V}} \nabla_{\Theta} \mathcal{L}_{\mathcal{V}}$. Chaque $\nabla_{\Theta} \mathcal{L}_{\mathcal{V}}$ est obtenu par la récurrence rétrograde du Lemme 3.6 appliquée au graphe de la Section 3, dont la validité est assurée par la Proposition 1.9. $\square$

3 ANNEXE : Objets et théorèmes utilisés

3.1 Calcul différentiel et rétropropagation

Définition 3.1 (Différentielle). Soient $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. On dit que f est *différentiable* en $x \in U$ s'il existe une application linéaire $df(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ telle que

$$f(x+h) = f(x) + df(x)[h] + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0.$$

Cette application est unique ; sa matrice dans les bases canoniques est la jacobienne $J_f(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, de sorte que $df(x)[h] = J_f(x)h$. Lorsque $m = 1$, le gradient $\nabla f(x) \in \mathbb{R}^n$ est l'unique vecteur vérifiant $df(x)[h] = \langle \nabla f(x), h \rangle$ pour tout h , c'est-à-dire $\nabla f(x) = J_f(x)^\top$.

Théorème 3.2 (Règle de la chaîne). Soient $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$ des ouverts, $f : U \rightarrow V$ et $g : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiables en x et $f(x)$ respectivement. Alors $g \circ f$ est différentiable en x et

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) J_f(x).$$

Démonstration. Posons $y = f(x)$ et écrivons les développements limités d'ordre 1 :

$$f(x+h) = y + J_f(x)h + r_f(h), \quad \|r_f(h)\| = o(\|h\|),$$

$$g(y+k) = g(y) + J_g(y)k + r_g(k), \quad \|r_g(k)\| = o(\|k\|).$$

Posons $k(h) := J_f(x)h + r_f(h)$, de sorte que $f(x+h) = y + k(h)$. Alors

$$g(f(x+h)) = g(y) + J_g(y)k(h) + r_g(k(h)).$$

En substituant $k(h) = J_f(x)h + r_f(h)$ et en exploitant la linéarité de $J_g(y)$, on obtient

$$g(f(x+h)) = g(y) + J_g(y)J_f(x)h + \underbrace{J_g(y)r_f(h) + r_g(k(h))}_{=: R(h)}.$$

Il reste à vérifier que $R(h) = o(\|h\|)$.

— **Premier terme.** Comme $J_g(y)$ est linéaire continue, $\|J_g(y)r_f(h)\| \leq \|J_g(y)\| \|r_f(h)\| = o(\|h\|)$.

- **Second terme.** On a $\|k(h)\| \leq \|J_f(x)\| \|h\| + \|r_f(h)\| = O(\|h\|)$, donc $\|k(h)\| = O(\|h\|)$. La condition $r_g(k) = o(\|k\|)$ implique alors, pour $h \rightarrow 0$ (et donc $k(h) \rightarrow 0$) :

$$\|r_g(k(h))\| = o(\|k(h)\|) = o(O(\|h\|)) = o(\|h\|).$$

Ainsi $R(h) = o(\|h\|)$, ce qui établit $J_{g \circ f}(x) = J_g(y) J_f(x)$. $\square$

Définition 3.3 (Produit scalaire de Frobenius). Sur $\mathbb{R}^{m \times n}$ on pose

$$\langle A, B \rangle_F := \text{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} A_{ij} B_{ij}.$$

C'est un produit scalaire euclidien qui identifie $\mathbb{R}^{m \times n}$ à son dual. Le gradient d'une fonctionnelle scalaire $\Phi : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ est l'unique matrice $\nabla \Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ vérifiant $d\Phi(A)[H] = \langle \nabla \Phi(A), H \rangle_F$ pour tout H .

Lemme 3.4 (Identités de la trace). Pour des matrices de tailles compatibles,

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), \quad \text{tr}(A) = \text{tr}(A^\top), \quad \langle A, BC \rangle_F = \langle B^\top A, C \rangle_F = \langle AC^\top, B \rangle_F.$$

Démonstration. La première identité résulte de $\sum_{i,j} A_{ij} B_{ji} = \sum_{j,i} B_{ji} A_{ij}$. La deuxième est immédiate. Pour la troisième : $\langle A, BC \rangle_F = \text{tr}(A^\top BC)$; en exploitant $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$ avec $X = B^\top A$ et $Y = C$ (respectivement $X = AC^\top$ et $Y = B^\top$) on obtient les deux dernières égalités. $\square$

Définition 3.5 (Cotangente / gradient rétropropagé). Soit $\Phi = \ell \circ f$ une fonctionnelle scalaire, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable en x , $\ell : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $f(x)$. On appelle *cotangente associée à la sortie de f* le vecteur $\bar{y} := \nabla \ell(f(x)) \in \mathbb{R}^m$.

Lemme 3.6 (Rétropropagation scalaire). Dans ce cadre,

$$\nabla \Phi(x) = J_f(x)^\top \bar{y}.$$

Plus généralement, pour une composition $f = f_L \circ \dots \circ f_1$ et une perte scalaire ℓ appliquée à la sortie, en posant $x_0 = x$, $x_k = f_k(x_{k-1})$ et $\bar{x}_L = \nabla \ell(x_L)$, la récurrence rétrograde

$$\bar{x}_{k-1} = J_{f_k}(x_{k-1})^\top \bar{x}_k, \quad k = L, \dots, 1,$$

fournit $\nabla \Phi(x) = \bar{x}_0$.

Démonstration. Par le Théorème 3.2, $d\Phi(x)[h] = d\ell(y)[J_f(x)h] = \langle \nabla \ell(y), J_f(x)h \rangle = \langle J_f(x)^\top \nabla \ell(y), h \rangle$. L'unicité du gradient donne la première formule. La version composée s'en déduit par itération : $J_f = J_{f_L} \dots J_{f_1}$, donc $(J_f)^\top = J_{f_1}^\top \dots J_{f_L}^\top$, ce qui est exactement la récurrence annoncée. $\square$

Proposition 3.7 (Adjoints élémentaires). On note $s \in \mathbb{R}$ (resp. $\bar{y} \in \mathbb{R}^m$, $\bar{Y} \in \mathbb{R}^{m \times m}$) la cotangente en sortie, et x, M, A, Σ les variables d'entrée.

- (i) **Application linéaire.** Si $y = Ax$ (A constante), alors $\bar{x} = A^\top \bar{y}$.
- (ii) **Forme quadratique.** Si $s = x^\top Mx$ (M constante), alors $\bar{x} = s(M + M^\top)x$; vu comme fonction de M , $\bar{M} = sxx^\top$.
- (iii) **Congruence.** Si $Y = A\Sigma A^\top$ (A constante), alors, pour une cotangente $\bar{Y}$ symétrique, $\bar{\Sigma} = A^\top \bar{Y} A$.
- (iv) **Inversion.** Supposons A inversible (ce qui définit un ouvert dans l'espace des matrices, sur lequel l'inversion est C^∞). Si $M = A^{-1}$, alors

$$\bar{A} = -A^{-\top} \bar{M} A^{-\top}.$$

Pour A symétrique, $A^{-\top} = A^{-1}$, donc $\bar{A} = -A^{-1} \bar{M} A^{-1}$.

Remarque 3.8. Lorsque $\overline{M}$ n'est pas elle-même symétrique (ce qui peut arriver si elle provient d'un calcul intermédiaire non symétrisé), il convient de la remplacer par sa symétrisation $\frac{1}{2}(\overline{M} + \overline{M}^\top)$ avant d'appliquer cette formule, afin de rester cohérent avec la structure de l'espace $\text{Sym}(n)$.

Démonstration. Les preuves sont des applications directes du Lemme 3.6.

(i) $d(Ax)[h] = Ah$, donc $J_{Ax} = A$ et $\bar{x} = A^\top \bar{y}$.

(ii) $d(x^\top Mx)[h] = h^\top Mx + x^\top Mh = \langle (M + M^\top)x, h \rangle$, d'où $\bar{x} = s(M + M^\top)x$. Pour $M : d_M(x^\top Mx)[H] = \langle xx^\top, H \rangle_F$, donc $\overline{M} = sxx^\top$.

(iii) $d_\Sigma(A\Sigma A^\top)[H] = AHA^\top$, donc $\langle \bar{Y}, AHA^\top \rangle_F = \langle A^\top \bar{Y}A, H \rangle_F$ par le Lemme 3.4, d'où $\bar{\Sigma} = A^\top \bar{Y}A$.

(iv) De $AA^{-1} = I$ on tire $dA \cdot A^{-1} + A \cdot d(A^{-1}) = 0$, soit $d(A^{-1})[H] = -A^{-1}HA^{-1}$. Donc $\langle \overline{M}, d(A^{-1})[H] \rangle_F = -\langle \overline{M}, A^{-1}HA^{-1} \rangle_F = -\langle A^{-\top} \overline{M} A^{-\top}, H \rangle_F$, d'où $\bar{A} = -A^{-\top} \overline{M} A^{-\top}$. Pour A symétrique, $A^{-\top} = A^{-1}$. $\square$

3.2 Matrices SPD et réparamétrisation

Définition 3.9 (Cône SPD). Une matrice $\Sigma \in \text{Sym}(3)$ est *définie positive* ($\Sigma \succ 0$) si $v^\top \Sigma v > 0$ pour tout $v \neq 0$. On note S_{++}^3 l'ensemble de ces matrices ; c'est un cône ouvert convexe de $\text{Sym}(3)$.

Théorème 3.10 (Décomposition spectrale, admis). Toute $\Sigma \in \text{Sym}(3)$ s'écrit $\Sigma = Q\Lambda Q^\top$ avec $Q \in \text{SO}(3)$ et $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$, $\lambda_i \in \mathbb{R}$. On a $\Sigma \succ 0$ si et seulement si tous les $\lambda_i > 0$.

Proposition 3.11 (Stabilité SPD par congruence). Si $\Sigma \in S_{++}^3$ et $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ est de rang 2, alors $A\Sigma A^\top \in S_{++}^2$.

Démonstration. Pour $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} : u^\top (A\Sigma A^\top)u = (A^\top u)^\top \Sigma (A^\top u)$. Comme A est de rang 2, $A^\top$ est injective, donc $A^\top u \neq 0$, et comme $\Sigma \succ 0$ ce terme est strictement positif. $\square$

Définition 3.12 (Quaternions et rotation associée). L'algèbre des quaternions $\mathbb{H}$ est l'algèbre associative réelle de dimension 4 engendrée par $\{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ avec les relations $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1$. Tout élément s'écrit $q = w + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, identifié à $(w, x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^4$. La norme est $\|q\| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}$. Un quaternion unité vérifie $\|q\| = 1$; l'ensemble des quaternions unités forme le groupe de Lie $S^3 \subset \mathbb{R}^4$.

À tout quaternion unité $q = (w, x, y, z)^\top$ on associe

$$R(q) = \begin{pmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{pmatrix} \in \text{SO}(3).$$

La carte $q \mapsto R(q)$ est un homomorphisme de groupes surjectif $S^3 \rightarrow \text{SO}(3)$, de noyau $\{+1, -1\}$. Elle est C^∞ en tant que fraction rationnelle en (w, x, y, z) avec dénominateur $\|q\|^2 = 1$.

Proposition 3.13 (Paramétrisation de S_{++}^3). Soient $q \in \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ représentant un quaternion unité après normalisation, et $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \in \mathbb{R}^3$. Posons $s_k = e^{\sigma_k}$ et $S = \text{diag}(s_1^2, s_2^2, s_3^2)$. Alors

$$\Sigma(q, \sigma) := R(q) S R(q)^\top \in S_{++}^3,$$

et la carte $(q, \sigma) \mapsto \Sigma(q, \sigma)$ est C^∞ sur son domaine. Réciproquement, toute $\Sigma \in S_{++}^3$ s'obtient ainsi (Théorème 3.10).

Démonstration. $S \succ 0$ (diagonale de réels strictement positifs), donc $\Sigma \succ 0$ par la Proposition 3.11 appliquée à $A = R(q)^\top$ de rang 3. La régularité C^∞ résulte de celle de $q \mapsto R(q)$ et de $\sigma_k \mapsto e^{\sigma_k}$. $\square$

Références

- [1] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, G. Drettakis, *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering*, ACM TOG, 2023.
- [2] M. Zwicker, H. Pfister, J. van Baar, M. Gross, *EWA Volume Splatting*, IEEE Visualization, 2001.
- [3] B. Mildenhall et al., *NeRF : Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis*, ECCV, 2020.
- [4] J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006.
- [5] X. Gourdon, *Les maths en tête — Analyse*, Ellipses, 2021.